



Sinan Karacabey | 31 Mart 2020 (https://acilci.net/author/sinankaracabey/)

Parasetamol Zehirlenmesinde N-Asetil Sistein Dozu

TOKSİKOLOJİ (HTTPS://ACILCI.NET/KATEGORİ/TİBBİ-KATEGORİLER/TOKSİKOLOJİ/)





Ö... (https://acilci.net/favipiravir/)/covid-19-kritik-hastalari-uzerine-kilavuz/)

Parasetamol dünyada en çok kullanılan analjezik olarak halen yerini korumakta. Reçetesiz olarak ulaşılabilir olması da bunda önemli bir etken. Bu kadar kolay ulaşılabilen bir ilaç olması da haliyle toksisitesinde acil servislerde sıklıkla karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Karaciğer yetmezliğinin en sık nedenidir. Karaciğer yetmezliklerinin %50'sinden sorumludur. Parasetamol zehirlenmesinde tedaviler oldukça kısıtlıdır ve bu hastalar son noktada karaciğer transplantasyonuna gitmektedirler. Bildiğimiz üzere toksisiteyi parasetamol direkt olarak kendisi değil aktif metaboliti olan N-asetil parabenzoquinonimin (NAPQI) ile oluşturmaktadır. NAPQI hücresel proteinlere özellikle mitokondriyal proteinlere bağlanmaktadır. Bu mitokondriyal strese bağlı olarak intrasellüler sinyal artışı ve oksidatif hasar oluşur ve sonuçta karaciğerde hücre nekrozu gelişir.

Karaciğer nekrozunu engellemek için klasik olarak N-asetil sistein (NAC) tedavide kullanılır. N-asetilsistein (NAC) öncü molekül sisteini sağlayarak glutatyon rezervini yenilemeyi amaçlamaktadır. NAC, intravenöz (IV) veya oral (PO) formlarda ve değişken doz rejimlerinde kullanılmaktadır. Bu farklı kullanım yollarına rağmen, mevcut tüm doz rejimleri, daha büyük bir miktarda oral alım veya daha yüksek serum konsantrasyonu için dozda hiçbir değişiklik olmadan oral için ve intravenöz kullanım için tekli dozdur. Ancak son kanıtlar, alınan parasetamol miktarı büyük olduğunda veya parasetamol kinetiğinin ciddi şekilde değişmesi durumunda alternatif bir tedavi protokolünün gerekli olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle masif alımlarda NAC dozunun arttırılması tartışılmalıdır. Bu konuyla alakalı bundan sonra bahsedeceğim düzeyler ve ilaç dozları çalışmalardan elde edilen bilgilerdir. Bu konuyla alakalı henüz kesinleşmiş bir protokol yoktur.

X

(https://www.amazon.com.tr/adprefs/ref=cs
pn=1&pg=daae)



(<https://akamedika.com/>)

Masif Parasetamol Zehirlenme Dozu Nedir?

Aslında ilk tartışılmalı konu bu farklı çalışmalarda farklı düzeylerden bahsedilmekte. Bazı yazarlar alınan doza göre; >50g, >40g, >30g, opioid ve antimuskarinik ajanlarla beraber >30g olarak ayırım yapmışlar. Bazı yazarlar ise artmış serum asetaminofen konsantrasyonu üzerinden yorum yapmayı tercih etmişler. 4. Saatte ölçülen serum asetaminofen düzeyi >250 mcg/mL veya >500 mcg/mL'yi masif olarak kabul etmişler 1-4.

Neden Farklı Doz?

8 saat içinde standart IV NAC tedavisi ile tedavi edilen ve karaciğer yetmezliğine ilerleyen birkaç masif asetaminofen intoksikasyonu vakası olmuştur. Ek olarak, alımdan sonra IV NAC ile tedavi edildiğinde bile daha yüksek aminotransferaz konsantrasyonları ile artmış asetaminofen konsantrasyonları ile birlikte 1000 IU/L üzerine çıkan bir artış vardır (Tablo 1). NAC dozunun yetersiz olduğu bir eşik mevcuttur 5,6.

(https://www.amazon.com.tr/adprefs/ref=cs_pn=1&pg=daae)

Parasetamol Konsantrasyonu	Hepatoksisite Riski
<150mcg/mL	<%1
150-300 mcg/mL	%1-4
300-500 mcg/mL	%7-13
>500 mcg/mL	%13-33

Hangi Hastalara Farklı Doz?

Arttırılmış NAC dozunu başlamak için gerekli Parasetamol düzeyini farklı çalışmalarda tartışmışlar. Cairney ve ark.⁷ yaptığı çalışmada normal dozda NAC tedavisi başlanan hastalarda eğer kan asetaminofen düzeyi 300mcg/mL ve 500 mcg/mL düzeyinin üzerindeyse karaciğer hasarı ve yetmezliği geliştiğini göstermiş. Bu nedenle 300 mcg/mL ve 500 mcg/mL düzeyinin üzerinde olan parasetamol zehirlenmelerinde arttırılmış doz NAC tedavisi uygulanması gerekebileceği sonucuna ulaşmışlar. Marks ve ark.⁴ bu seviyeyi 300 mcg/mL ve 600 mcg/mL olarak bulurken Chiew ve ark.³ 300 mcg/mL ve 450 mcg/mL olarak bu seviyeyi belirlemişler.

Yine Chiew ve ark. çalışmasında asetaminofen dozunu 2 katına çıktıklarında 300 mcg/mL üzerinde hepatotoksisite gelişme oranında düşüş bulmuşlar. 450 mcg/mL üzerinde ise iki kat doza rağmen hepatotoksisite geliştiği gözlenmiş. Sonuçta 450 mcg/mL üzerinde dozu daha da arttırmak gerekebileceği sonucuna ulaşmışlar. https://www.amazon.com.tr/adprefs/ref=cs_3_pn=1&pg=daae

Özetle bu çalışmalar 300 mcg/mL düzeyi üzerinde NAC dozunu 2 katına çıkmayı önermekte. 450 mcg/mL ve 600 mcg/mL üzerinde ise daha fazla doza ihtiyaç olabileceğini söylüyorlar.

Klasik NAC Protokolü

Rumack ve Bateman Prescott IV NAC protokolünü tarif etmiş ve 15.9 g asetaminofen alımını tedavi etmek için 6.25mg/kg/saat nihai infüzyon hızının hesaplandığını belirtmiştir. Yaklaşık 16 g'lık bir asetaminofen dozu, 6.25mg/kg/saat NAC dozunun temelini oluşturduğundan, Rumack ve Bateman'ın⁸ önerdiği gibi, 32g'lık bir asetaminofen dozunun 12.5mg/kg/saat NAC gerektirebileceği mantıklıdır. 48g'lık bir doz 17.5mg/kg/saat ve 64g'lık bir doz 25mg /kg/saat gerektirebilir.

Edwards ve arkadaşlarının farmakokinetik modelini kullanarak⁹, 60 kg'lık bir kişide, alım dozları Tablo 2'te gösterilen 4 saatlik asetaminofen konsantrasyonları ile ilişkilendirebilir. Bu veriler, alternatif bir dozlama rejiminin yaklaşık 300, 450 ve 600 mcg/mL'de dozlama artışlarını içermesi ve nihai NAC infüzyon hızının sırasıyla 12.5, 18.75 ve 25 mg/kg/saat olması gerektiğini düşündürmektedir.

Alınan Doz	4. Saat Parasetamol Düzeyi	Öngörülen NAC Dozu
16g	157 mcg/mL	6,25 mg/kg/saat
32g	314 mcg/mL	12,5 mg/kg/saat
48g	472 mcg/mL	18,75 mg/kg/saat
64g	629 mcg/mL	25 mg/kg/saat

Arttırılmış NAC tedavisi nasıl olmalıdır?

NAC dozunu arttırırken ilk 5 saatlik tedavi klasik tedavi protokülüyle verilir. Son infüzyon ise 150 mcg/mL düzeyinde 6.25 mg/kg/saatten klasik olarak verilirken 300 mcg/mL düzeyinde 12.5 mg/kg/saat, 450mcg/mL düzeyinde 18.75 mg/kg/saat, 600 mcg/mL düzeyidne ise 25 mg/kg/saat olacak şekilde verilir.

Doz arttırımında seçenekler ikinci veya üçüncü infüzyonda dozu arttırmak olabilir. İlk olarak üçüncü infüzyon dozunda konsantrasyon aynı kalıp 16 saatte aynı doz verilerek infüzyon hızı arttırılabilir ve sonrasında doz tekrarlanarak iki kata çıkarılabilir. Bu yöntemde hastaya verilecek sıvı fazla olacağı için problemler olabilir. Diğer yöntemde aynı miktarda sıvı ve infüzyon hızında NAC dozu iki katına çıkarılarak hazırlanabilir.

Peki bu kadar yüksek doza çıkmak güvenli mi? NAC verirken en büyük problem anafloktoid reaksiyonlar görülmesi.

Anaflaktoid reaksiyonlar verilış hızı ve hazırlanan solüsyonun konsantrasyonu ile ilişkili. Genel olarak anaflaktoid reaksiyonlar NAC'ın ilk verilen bolus dozunda görülmekle birlikte dozu bu kadar arttırdığımızda anaflaktoid reaksiyon riski de bununla korele olarak artacak gibi düşünülebilir. Ancak dozu 4 katına kadar arttırdığımızda bile ilk 1 saatte verdiğimiz bolus dozdaki kadar yoğun konsantrasyonda NAC vermemiş olacağımız için bu risk o kadar da yüksek değil gibi gözüküyor^{10,11}. Ayrıca parasetamol seviyesi yükseldikçe histamin salınımını da aynı ölçüde azaltacağı için anaflaktoid reaksiyon ihtimali azalacaktır¹².

Masif parasetamol zehirlenmesi olguları NAC dozunun arttırılması dışında tedavilere de ihtiyaç duyabilir. Hemodiyaliz, parasetamolü etkili bir şekilde uzaklaştırır ve hem asit / baz dengesini düzeltmek hem de parasetamolü serumdan uzaklaştırmak için büyük ölçüde kullanılabilir. EXTRIP grubu, parasetamol düzeyi 900mcg/mL üzerinde ise, veya aşırı şiddetli parasetamol zehirlenmesi olan hastalarda mitokondriyal disfonksiyon belirtileri varsa (örn., Hiperlaktatemi, asidemi) parasetamolün uzaklaştırılması için hemodiyaliz yapılmasını önermektedir ¹³.

Parasetamol konsantrasyonları 600mcg/mL üzerinde olan hastalarda NAC tedavisine rağmen yüksek oranda hepatotoksisite ve koagülopati görülür. ¹⁴⁷

“Şiddetli parasetamol zehirlenmesi” tanımını karşılıyorlarsa, parasetamol klirensini arttırmak için hastalar hemodiyaliz almalıdırlar.

Hernandez ve ark. hemodiyaliz sırasında NAC’ın uzaklaştırılmasını engellemek için infüzyon hızının iki katına çıkarılmasını önermektedir. Ancak bunun volüm yüküyle alakalı problem olabileceği düşünülmektedir. Daha fazla veri bulunmadığından, hemodiyaliz sırasındaki NAC infüzyon hızı 25 mg/kg/saat ‘i geçmemelidir. Sürekli renal replasman tedavisinde (CRRT) NAC klirensi çok daha düşüktür. Bu nedenle CRRT sırasında NAC infüzyon hızında değişiklik gerekmez¹⁴.

Son söz

Son zamanlarda masif asetaminofen doz aşımı ve toksikokinetiğe olan ilgi göz önüne alındığında, IV NAC için değiştirilmiş bir dozlama protokolünün değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar toksikologlar ve zehir merkezleri, büyük asetaminofen aşırı dozlarının IV NAC dozunun artırılmasını veya yoğunlaştırılmasını gerektirdiğini kabul etseler de, bunun nasıl yapılacağı konusunda çok az fikir birliği vardır. Önceki verilerden elde edilen ekstrapolasyon, NAP infüzyon hızının, 300 mcg/mL çizgisinin üzerinde APAP konsantrasyonları olan veya 32 gram yutulan hastalar için 12.5 mg/kg/saat olması gerektiğini düşündürmektedir. Benzer şekilde, 450 mcg/mL hattı (veya 48 g yutulması) ve 600 mcg/mL hattı (veya 64 g yutulması), sırasıyla 18.75 mg/kg/saat ve 25 mg/kg/saat ‘lik nihai infüzyon hızlarını gerektirebilir. Gelecekteki prospektif araştırmalar bu yaklaşımı değerlendirmeli ve eşikleri ve doz oranlarını daha da iyileştirmelidir.

Kaynaklar

1. Hendrickson RG, McKeown NJ, West PL, Burke CR. Bactrian (“Double Hump”) Acetaminophen Pharmacokinetics: A Case Series and Review of the Literature. *J Med Toxicol.* May 2010;337–344. doi:10.1007/s13181-010-0083-9 (<https://doi.org/10.1007/s13181-010-0083-9>)
2. Salmonson H, Sjöberg G, Brogren J. The standard treatment protocol for paracetamol poisoning may be inadequate following overdose with modified release formulation: a pharmacokinetic and clinical analysis of 53 cases. *Clinical Toxicology.* June 2017;63–68. doi:10.1080/15563650.2017.1339887 (<https://doi.org/10.1080/15563650.2017.1339887>)
3. Chiew AL, Isbister GK, Kirby KA, Page CB, Chan BSH, Buckley NA. Massive paracetamol overdose: an observational study of the effect of activated charcoal

- and increased acetylcysteine dose (ATOM-2). *Clinical Toxicology*. June 2017:1055–1065. doi:10.1080/15563650.2017.1334915 (<https://doi.org/10.1080/15563650.2017.1334915>)
4. Marks DJB, Dargan PI, Archer JRH, et al. Outcomes from massive paracetamol overdose: a retrospective observational study. *Br J Clin Pharmacol*. January 2017:1263–1272. doi:10.1111/bcp.13214 (<https://doi.org/10.1111/bcp.13214>)
 5. Heard K, Rumack BH, Green JL, et al. A single-arm clinical trial of a 48-hour intravenous N-acetylcysteine protocol for treatment of acetaminophen poisoning. *Clinical Toxicology*. April 2014:512–518. doi:10.3109/15563650.2014.902955 (<https://doi.org/10.3109/15563650.2014.902955>)
 6. Buckley NA, Buckley N, Whyte IM, O'Connell DL, Dawson AH. Oral or Intravenous N-Acetylcysteine: Which Is the Treatment of Choice for Acetaminophen (Paracetamol) Poisoning? *Journal of Toxicology: Clinical Toxicology*. January 1999:759–767. doi:10.1081/clt-100102453 (<https://doi.org/10.1081/clt-100102453>)
 7. Cairney DG, Beckwith HKS, Al-Hourani K, Eddleston M, Bateman DN, Dear JW. Plasma paracetamol concentration at hospital presentation has a dose-dependent relationship with liver injury despite prompt treatment with intravenous acetylcysteine. *Clinical Toxicology*. April 2016:405–410. doi:10.3109/15563650.2016.1159309 (<https://doi.org/10.3109/15563650.2016.1159309>)
 8. Rumack BH, Bateman DN. Acetaminophen and acetylcysteine dose and duration: Past, present and future. *Clinical Toxicology*. February 2012:91–98. doi:10.3109/15563650.2012.659252 (<https://doi.org/10.3109/15563650.2012.659252>)
 9. Edwards DA, Fish SF, Lamson MJ, Lovejoy FH Jr. Prediction of acetaminophen level from clinical history of overdose using a pharmacokinetic model. *Annals of Emergency Medicine*. November 1986:1314–1319. doi:10.1016/s0196-0644(86)80618-7 ([https://doi.org/10.1016/s0196-0644\(86\)80618-7](https://doi.org/10.1016/s0196-0644(86)80618-7))
 10. Yarema MC, Johnson DW, Berlin RJ, et al. Comparison of the 20-Hour Intravenous and 72-Hour Oral Acetylcysteine Protocols for the Treatment of Acute Acetaminophen Poisoning. *Annals of Emergency Medicine*. October 2009:606–614. doi:10.1016/j.annemergmed.2009.05.010 (<https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2009.05.010>)
https://www.amazon.com.tr/adprefs/ref=cs_ph=1&pg=daae
 11. Waring WS, Stephen AF, Robinson OD, Dow MA, Pettie JM. Lower incidence of anaphylactoid reactions to N-acetylcysteine in patients with high acetaminophen concentrations after overdose. *Clinical Toxicology*. January 2008:496–500. doi:10.1080/15563650701864760 (<https://doi.org/10.1080/15563650701864760>)

12. Schmidt LE. Identification of patients at risk of anaphylactoid reactions to N-acetylcysteine in the treatment of paracetamol overdose. *Clinical Toxicology*. May 2013;467-473. doi:10.3109/15563650.2013.799677 (<https://doi.org/10.3109/15563650.2013.799677>)

Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız (https://acilci.net/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Facilci.net%2Fparasetamol-zehirlenmesinde-n-asetil-sistein-dozu%2F)

13. Gosselin S, Juurlink DN, Kielstein JT, et al. Extracorporeal treatment for acetaminophen poisoning: Recommendations from the EXTRIP workgroup. *Clinical Toxicology*. August 2014;856-867. doi:10.3109/15563650.2014.946994 (<https://doi.org/10.3109/15563650.2014.946994>)



Sinan Karacabey

14. Hernandez Rowland M, Schiano TD, Hoffman RS. The pharmacokinetics and extracorporeal removal of N-acetylcysteine during renal replacement therapies. *Clinical Toxicology*. October 2015;941-949. doi:10.3109/15563650.2015.1100305 (<https://doi.org/10.3109/15563650.2015.1100305>)

Acil Tıp Doçentidir. Kartal EAH'da başlayan Acil Tıp yolculuğu Bozok yaylasında zorunlu hizmetten sonra Marmara Üniversitesi'nde tam gaz devam etmektedir.

Kendi kendine gaza gelip araya Toksikoloji doktorası da sıkıştırmıştır. Sahne almasa da kendi kendine bateri çalar. Dream Theater hayranıdır. Tarihi romanların hastasıdır.

BU YAZIYI DİNLE



Spotify'da Aç

(<https://open.spotify.com/episode/3Vp6XnEKvIaSsIYzvEOqBX?si=92e2b035ed6f4222>)



SESLENDİREN



Zeynep Sena Kaya
EDİTÖR

X
(https://www.amazon.com.tr/adprefs/ref=cs_pn=1&pg=daae)

Beyaz önlüğünü daha fazla giyebilmek adına, Gıda Mühendisliğinde aşure

kalibrasyonu yaparken Tıp Fakültesi okumaya karar vermiş.Kendindeki

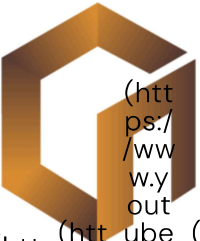
Zehirlenme ışığını ilk kez , oğullarına kitap okurken içinden 6 farklı hayvan çıkınca

farketmiştir. Kan gazında sevmediği asiditeye kahvesinde bayılır.

ASETİLSİSTEİN (HTTPS://ACİLCİ.NET/ETİKET/ASETİLSİSTEİN/)

PARASETAMOL İNTOX (HTTPS://ACİLCİ.NET/ETİKET/PARASETAMOL-İNTOX/)

ZEHİRLENME (HTTPS://ACİLCİ.NET/ETİKET/ZEHİRLENME/)



acilci.net (https://acilci.net)

"En iyi tıp, bilimsel acil tıp"

Acilci.Net™ tescilli markadır. Yayınlanan tüm içeriklerin fikri mülkiyeti yazarlarında, ticari mülkiyeti Akamedika AŞ'dedir.

KURUMSAL

Hakkımızda: Nasıl Kurulduk?

Hakkımızda: Ekibimiz

Acilci.Net Aboneliği

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Teslimat ve İade Şartları

Veri Politikası

Sorumluluk Reddi

Gizlilik Politikası

Bizimle Çalışın

Bize Ulaşın

Akamedika AŞ

X

(https://www.amazon.com.tr/adprefs/ref=cs
pn=1&pg=daae)

AKAMEDİKA MEDİKAL GELİŞİM A.Ş.



(<https://akamedika.com>)

Adres: Kazımdirik Mah. 296/2 Sok. No:33 Bornova – İzmir

Telefon: + 90 232 700 00 21

E-posta: info@akamedika.com

Vergi Dairesi: Hasan Tahsin / 0120653920
Tic. Sic. Numarası: 288931
MERSİS Numarası: 0012065392000001
(<https://dnsbilisim.net/>)

HVALABS

(<https://hvalabs.com/>)



X

(https://www.amazon.com.tr/adprefs/ref=cs_pn=1&pg=daae)